

文泽凌

男 | 汉族 | 2002.09 | 邮箱: coolingwen@gmail.com

研究方向: 强化学习、模仿学习、轨迹优化 | 个人主页: wen-zeling.github.io



教育经历

四川大学 (保研) 航空工程 2024.09 - 2027.06(预计) 工学硕士

- 研究课题: 空间机器人决策规划与控制、无人机集群自主决策与协同控制
- 实验室: 四川大学机器人卫星研究所 (国防重点实验室)
- 相关成果: 发表 SCI/中文论文/专利 7 项, SCI 在投 2 篇, 其中一作 3 篇 | 挑战杯全国特等奖

武汉理工大学 测控技术与仪器 2020.09 - 2024.06 工学学士

- 竞赛: 智能汽车竞赛国赛一等奖 | RoboMaster 机甲大师上海站二等奖 | 大唐杯国赛二等奖
- 相关荣誉: 优秀毕业生 | 国家励志奖学金 | 院三号学生 | 等...

科研经历

- [在投 · 一作] ProMo-Plan: ProMP-Guided Sequential Convex Planning under Momentum Coupling for Free-Floating Space Manipulators (自由浮动空间操纵器动量耦合下 ProMP 引导的顺序凸规划)
 - 针对 FFSM 强动力学耦合及非凸优化在线求解慢的难题, 提出 ProMo-Plan 实时控制框架; 利用增广概率运动基元 (ProMP) 对关节与任务空间轨迹联合参数化, 使权重先验隐式捕获动量守恒规律。
 - 设计基于 IEKF 的在线后验快速推断机制以实现新目标轨迹泛化, 并引入外层逆运动学 (IK) 闭环迭代修正, 在严格保障终端 6D 对接高精度的同时, 保留了示教轨迹的构型偏好。
 - 采用逐次凸化 (SCP) 策略冻结时变雅可比, 将高维非线性问题转化为常数半正定 QP 子问题逐次迭代; 基于 MuJoCo 与 OSQP 验证, 将求解时间由传统 OCP 的数十秒级 (平均 81.84s) 缩短至 $0.11 \pm 0.04s$, 严格满足起止零速度等物理边界约束。
- [机器人 (EI 期刊) · 一作] 基于分布式滚动时域的飞行器集群打击任务轨迹优化
 - 针对飞行器集群轨迹规划高维强耦合、实时性差的问题, 提出 DPD-DRHMPM, 并基于非线性动力学构建了包含避障、避碰及全向打击的多目标轨迹优化模型
 - 引入精确罚函数将非线性硬约束软化处理, 并采用“轨迹冻结”思想解决协同时间预估问题。算法单次规划平均耗时降至 0.20s, 提速 85.4%, 满足高动态环境下的在线实时轨迹生成需求

项目经历

- 机械臂模仿学习算法研究与实物部署 2025.11 - 至今
 - 基于 MuJoCo 与 Robomimic 搭建机械臂操作仿真场景, 完成数据采集, 实现扩散模型训练
 - 构建多模态动作网络的工程实现, 实现 Diffusion Policy, BC 等模仿学习算法
 - 在 Franka 机械臂进行算法实验
- 双臂空间机器人非合作目标抓捕强化学习控制 2026.03 - 至今
 - 基于 MuJoCo 搭建双臂空间机器人仿真环境, 将强动力学耦合特性融入状态空间, 设计复合密集奖励函数
 - 采用 SAC 强化学习算法训练双臂协同控制策略, 实现对低速翻滚非合作目标的自主抓捕
- 挑战杯——“揭榜挂帅”擂台赛 全国特等奖, 第一负责人 2025.07-2025.10
 - 研发基于 DAG 状态空间与 ILP/MILP 的协同优化框架, 实现电量约束下的在线搜索路径解算
 - 设计融合高斯分布、线性插值的综合评分模型的决策机制, 实现多目标自适应协同分配与防撞安全锁定
 - 开发集成 APF 与运动学约束的 PID 双闭环控制器, 实现高效区域封控
- 第十八届全国大学生智能汽车竞赛——完全模型组 全国一等奖, 第二负责人 2022.12-2023.08
 - 基于百度 EdgeBoard 开发板与 Ubuntu 系统集成赛道视觉模块, 编写状态机完成实时行车策略与速度决策
 - 设计自定义数据帧协议, 通过 USB 串口打通 Ubuntu 决策层与英飞凌 MCU, 实现“感知-决策-执行”闭环
 - 基于 C 语言开发英飞凌单片机底层驱动, 采用 PID 与卡尔曼滤波进行闭环调优

个人技能

- 编程: 熟悉 C/C++、Python、Matlab/Simulink, 能使用 Cmake 编译工具, 具备 Linux 系统与 ROS/ROS2 开发经验
- 算法: 熟悉强化学习 (PPO/SAC) 与模仿学习 (Diffusion Policy、Behavior Cloning) 常用算法; 具备运动规划 (MPC、SCP、QP 优化) 实现与复现能力; 熟悉 MuJoCo、Robomimic 物理引擎建模与仿真验证
- 硬件: 熟悉 SolidWorks 建模、电路板制作流程、单片机开发, 了解常用通信接口如 UART、SPI 等, 熟悉 FreeRTOS